ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 8

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 8 câu, K2: 23 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Khi công ty chuyển từ làm phần mềm thư viện sang phần mềm dược phẩm cho bệnh viện, quản lý kiểm thử cập nhật lại chính sách và quy trình kiểm thử.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh
b) Ngộ nhận về việc không có lỗi
c) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
d) Lỗi có xu hướng tập trung

Câu 2

Nhóm phát triển thường xuyên phải làm đêm vì kế hoạch dự án được lập không thực tế. Mô tả nào sau đây là lỗi (defect)?

a) Lập trình viên mệt mỏi sau ca làm đêm nên quên xử lý trường hợp danh sách rỗng
b) Ứng dụng bị treo khi người dùng mở giỏ hàng chưa có sản phẩm nào
c) Kế hoạch dự án không thực tế khiến nhóm phải làm thêm giờ kéo dài
d) Vòng lặp xử lý giỏ hàng trong mã không kiểm tra danh sách rỗng

---

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Chạy test thủ công hoặc tự động và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi
2. Phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử
3. Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí kết thúc dựa trên các chỉ số thu thập được
4. Xác định mục tiêu kiểm thử và chọn cách tiếp cận phù hợp trong phạm vi các ràng buộc của dự án

A. Giám sát và kiểm soát kiểm thử
B. Phân tích kiểm thử
C. Thực thi kiểm thử
D. Lập kế hoạch kiểm thử

a) 1–C, 2–B, 3–A, 4–D
b) 1–C, 2–A, 3–B, 4–D
c) 1–A, 2–C, 3–B, 4–D
d) 1–C, 2–A, 3–D, 4–B

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp
b) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ
c) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố
d) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

Câu 5

Phương án nào sau đây là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Rà soát tài liệu thiết kế để tìm lỗi
b) Kiểm toán việc tuân thủ quy trình lập trình đã được chuẩn hóa
c) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi
d) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Mọi thành viên trong nhóm đều chịu trách nhiệm về chất lượng
b) Bất kỳ thành viên nào có kiến thức và kỹ năng cần thiết đều có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào
c) Tester làm việc chặt chẽ với đại diện nghiệp vụ để tạo các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp
d) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu

---

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển
b) Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và làm việc nhóm
c) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân
d) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên

---

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu
b) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng
c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi
d) Thẩm định đối tượng kiểm thử đã hoàn chỉnh và hoạt động như các bên liên quan mong đợi

---

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Nhóm mô tả các ví dụ hành vi của ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc, từ góc nhìn người dùng, và dùng chúng làm test tự động.

a) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)
b) Phát triển hướng hành vi (BDD)
c) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)
d) Kiểm thử khám phá

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Phản hồi nhanh về chất lượng mã và về việc thay đổi có ảnh hưởng xấu đến mã hiện có hay không
b) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định
c) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì
d) CI thúc đẩy shift left bằng cách khuyến khích lập trình viên gửi mã chất lượng cao kèm test thành phần và phân tích tĩnh

---

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Nhân viên kế toán của khách hàng dùng hệ thống với các quy trình nghiệp vụ thực tế để quyết định có nhận bàn giao hay không.

a) Kiểm thử chấp nhận
b) Kiểm thử tích hợp thành phần
c) Kiểm thử thành phần

d) Kiểm thử hệ thống

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Đo thời gian tải trang khi 2.000 người dùng truy cập đồng thời.

a) Tính di động (portability / flexibility)
b) Độ tin cậy (reliability)
c) Khả năng tương thích (compatibility)
d) Hiệu năng hoạt động (performance efficiency)

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu
b) Bổ sung một test mới bao phủ phần mã vừa thay đổi để xác nhận bản sửa lỗi hoạt động
c) Sau khi lỗi "không lưu được ảnh đại diện" được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó
d) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi

---

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành
b) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
c) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
d) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây

---

Câu 15

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc
b) Kiểm thử tĩnh phát hiện sự cố bằng cách thực thi phần mềm
c) Kiểm thử tĩnh cho phép đánh giá chất lượng và xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc
d) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện lỗi từ những giai đoạn sớm nhất của vòng đời, đáp ứng nguyên tắc kiểm thử sớm

---

Câu 16

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Đặc tả giao diện không đúng, ví dụ số lượng tham số không khớp

b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên

c) Lỗi thiết kế như cấu trúc cơ sở dữ liệu kém hiệu quả hoặc mô-đun hóa kém

d) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi

---

Câu 17

Hãy ghép các hoạt động cụ thể (1–4) với bước trong quy trình rà soát tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Xác định phạm vi, mục đích và tiêu chí kết thúc của buổi rà soát
2. Đánh giá các phát hiện của buổi rà soát để quyết định tiếp theo cần làm gì
3. Mỗi người rà soát tự đọc sản phẩm và ghi nhận bất thường, khuyến nghị và câu hỏi
4. Tạo báo cáo lỗi cho từng lỗi để theo dõi việc khắc phục

A. Trao đổi và phân tích

B. Rà soát cá nhân

C. Lập kế hoạch

D. Khắc phục và báo cáo

a) 1–C, 2–A, 3–B, 4–D

b) 1–B, 2–A, 3–C, 4–D

c) 1–A, 2–D, 3–B, 4–C

d) 1–A, 2–B, 3–C, 4–D

Câu 18

Phương án nào sau đây là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Rà soát theo từng phần nhỏ để người rà soát không mất tập trung

b) Dùng kết quả rà soát để đánh giá năng lực của tác giả

c) Không đặt mục tiêu để buổi rà soát được linh hoạt

d) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

---

Câu 19

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Kiểm thử câu lệnh và kiểm thử nhánh thuộc nhóm này

b) Nếu cách triển khai thay đổi nhưng hành vi yêu cầu giữ nguyên, các test case vẫn còn hữu ích

c) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn

d) Test case được suy ra từ cấu trúc và cách xử lý bên trong của đối tượng kiểm thử

Câu 20

Một hãng hàng không tính phí hành lý ký gửi theo cân nặng (làm tròn đến kg nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 13 kg: miễn phí; Từ 14 đến 37 kg: phụ phí mức 1; Từ 38 đến 41 kg: phụ phí mức 3. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 41 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào cân nặng (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 3

b) 5

c) 4

d) 6

Câu 21

Một ứng dụng thể dục đánh giá số bước chân đi trong ngày (số nguyên, đơn vị: nghìn bước). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 6 nghìn bước: ít vận động; Từ 7 đến 29 nghìn bước: vận động nhẹ; Từ 30 đến 40 nghìn bước: rất năng động. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 40 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 29 nghìn bước (giá trị lớn nhất của phân vùng 7–29), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 27, 28, 29

b) 29, 30, 31

c) 28, 29, 30

d) 29, 30

Câu 22

Một rạp chiếu phim tính giá vé theo bảng quyết định sau. Nếu trước khi rút gọn, bảng quyết định được lập ĐẦY ĐỦ cho 3 điều kiện Boolean này, bảng sẽ có bao nhiêu cột (quy tắc)? Và cần bao nhiêu test case tối thiểu để bao phủ toàn bộ các cột của bảng ĐÃ RÚT GỌN như trong hình?

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Điều kiện						
Sinh viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Suất chiếu trước 17 giờ	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Ngày cuối tuần	–	S	Đ	S	Đ	–
Hành động						
Giảm 30%	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Giảm 10%	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) 8 cột; 3 test case

b) 8 cột; 8 test case

c) 8 cột; 6 test case

d) 6 cột; 6 test case

Câu 23

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt" và thực hiện chuỗi sự kiện: Xác nhận email → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Yêu cầu xóa. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 83%

b) 50%

c) 67%

d) 80%

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

b) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

c) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

---

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng?

a) 100% độ bao phủ câu lệnh đảm bảo mọi logic quyết định đã được kiểm thử

b) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần

c) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo phần mềm không còn lỗi

d) Kiểm thử hộp trắng có thể được dùng trong kiểm thử tĩnh, ví dụ chạy thử khô (dry run) mã nguồn chưa sẵn sàng thực thi

---

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester liệt kê các sự cố từng xảy ra ở phiên bản trước (tràn số, sai múi giờ, mất kết nối giữa chừng) và thiết kế tấn công lỗi cho từng loại.

a) Kiểm thử dựa trên checklist
b) Phân tích giá trị biên
c) Kiểm thử khám phá
d) Đoán lỗi

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)
b) Tiêu chí chấp nhận là các điều kiện mà việc triển khai user story phải đáp ứng để được các bên liên quan chấp nhận
c) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động
d) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

---

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là người mua, tôi muốn được miễn phí giao hàng cho đơn hàng lớn để tiết kiệm chi phí.
AC1: Đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên được miễn phí giao hàng.
AC2: Đơn dưới 500.000 đồng chịu phí 30.000 đồng.
AC3: Ưu đãi không áp dụng cho khu vực đảo xa.

a) Đặt đơn 800.000 đồng giao ra đảo xa; kiểm tra phí giao hàng bằng 0
b) Đặt đơn 500.000 đồng giao trong nội thành; kiểm tra phí giao hàng bằng 0
c) Đặt đơn 499.000 đồng; kiểm tra phí giao hàng bằng 0
d) Kiểm tra cơ sở dữ liệu có bảng lưu phí giao hàng

Câu 29

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 16 đến 17 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 18 đến 19 °C: chế độ làm lạnh; Từ 20 đến 20 °C: chế độ tiết kiệm; Từ 21 đến 32 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 16 hoặc lớn hơn 32 bị từ chối với thông báo lỗi. Một bộ test đã thực thi với các giá trị nhiệt độ: 18, 19, 28. Độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) đạt được là bao nhiêu?

a) 33%

b) 17%

c) 100%

d) 50%

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Phê duyệt ngân sách tổng thể của dự án

b) Xác định khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử

c) Tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử

d) Tham gia phân tích rủi ro chi tiết cho user story

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có

b) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test

c) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

d) Đạt 90% độ bao phủ nhánh

Câu 32

Kỹ thuật ước lượng nào được mô tả trong tình huống sau? Nhóm lấy tỷ lệ công sức phát triển : kiểm thử từ các dự án trước của tổ chức để tính công sức kiểm thử cho dự án mới.

a) Ngoại suy

b) Ước lượng ba điểm

c) Ước lượng dựa trên tỷ lệ

d) Wideband Delphi

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Thanh toán	Thấp (3)	—
TC2	Trả hàng	Cao (1)	TC6
TC3	Đăng nhập	Cao (1)	TC6
TC4	Áp mã giảm giá	Thấp (3)	TC6
TC5	Tìm kiếm sản phẩm	Trung bình (2)	—
TC6	Đổi mật khẩu	Thấp (3)	—

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC5 → TC1 → TC6 → TC2 → TC3 → TC4
b) TC2 → TC3 → TC5 → TC1 → TC4 → TC6
c) TC5 → TC1 → TC6 → TC3 → TC2 → TC4
d) TC4 → TC1 → TC6 → TC2 → TC3 → TC5

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Test tích hợp thành phần tự động giữa lớp dịch vụ và lớp dữ liệu

a) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
b) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm
c) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm
d) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm

Câu 35

Phương án nào sau đây là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Hai tester chủ chốt có thể nghỉ việc giữa dự án
b) Ước lượng công sức có thể quá thấp so với thực tế
c) Hệ thống có thể tính sai lãi suất cho các khoản vay kỳ hạn dài
d) Công cụ quản lý kiểm thử mới có thể không được đào tạo kịp

---

Câu 36

Phương án nào sau đây là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Quyết định mức lương của các thành viên nhóm kiểm thử
b) Thay thế hoàn toàn kế hoạch kiểm thử bằng sổ đăng ký rủi ro
c) Bỏ qua kiểm thử ở những khu vực có rủi ro cao vì chúng quá tốn kém
d) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất

---

Câu 37

Chỉ số sau thuộc nhóm chỉ số nào?
Công sức kiểm thử đã sử dụng tính theo ngày công

a) Chỉ số lỗi
b) Chỉ số tiến độ dự án
c) Chỉ số độ bao phủ
d) Chỉ số chi phí

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Có 40 lỗi đang chờ xử lý và nhóm cần quyết định lỗi nào sửa trước. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-4120
Tiêu đề: Nút "Gửi" không hoạt động trên form liên hệ
Phiên bản: 1.9.0, Chrome 128
Các bước: Điền đủ các trường, bấm "Gửi".
Kết quả thực tế: Không có phản hồi.
Kết quả mong đợi: Hiển thị thông báo gửi thành công.

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi
b) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
c) Mức độ nghiêm trọng (tác động) và mức độ ưu tiên sửa
d) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Docker và máy ảo được dùng để dựng nhanh các môi trường kiểm thử giống hệt nhau cho mỗi lần chạy.

a) Công cụ cộng tác
b) Công cụ kiểm thử phi chức năng
c) Công cụ quản lý
d) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Sử dụng phần mềm mã nguồn mở có thể bị bỏ dở, không còn được cập nhật
b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
c) Kỳ vọng phi thực tế về lợi ích của công cụ

d) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

---

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	d	a	c	b	d	b	a	b	c
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
a	d	a	c	b	d	a	a	b	b
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
c	c	c	b	d	d	b	b	a	a
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
d	c	a	c	c	d	b	c	d	d

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Khi công ty chuyển từ làm phần mềm thư viện sang phần mềm dược phẩm cho bệnh viện, quản lý kiểm thử cập nhật lại chính sách và quy trình kiểm thử.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh

b) Ngộ nhận về việc không có lỗi

c) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

d) Lỗi có xu hướng tập trung

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh: Không có một cách tiếp cận kiểm thử áp dụng chung cho mọi trường hợp; kiểm thử được thực hiện khác nhau trong các bối cảnh khác nhau. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí — Lỗi được loại bỏ sớm trong vòng đời sẽ không gây ra các lỗi tiếp theo trong sản phẩm phái sinh, nhờ đó giảm chi phí chất lượng.; Ngộ nhận về việc không có lỗi — Việc tìm và sửa nhiều lỗi không đảm bảo hệ thống thành công; hệ thống "đúng đặc tả" vẫn có thể không đáp ứng nhu cầu người dùng — vì vậy cần cả thẩm định, không chỉ xác minh.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Nhóm phát triển thường xuyên phải làm đêm vì kế hoạch dự án được lập không thực tế. Mô tả nào sau đây là lỗi (defect)?

a) Lập trình viên mệt mỏi sau ca làm đêm nên quên xử lý trường hợp danh sách rỗng

b) Ứng dụng bị treo khi người dùng mở giỏ hàng chưa có sản phẩm nào

c) Kế hoạch dự án không thực tế khiến nhóm phải làm thêm giờ kéo dài

d) Vòng lặp xử lý giỏ hàng trong mã không kiểm tra danh sách rỗng

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d). Lỗi là khiếm khuyết nằm trong sản phẩm công việc (tài liệu, mã nguồn…) do sai sót gây ra. Trong tình huống này: "Kế hoạch dự án không thực tế khiến nhóm phải làm thêm giờ kéo dài" là nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Lập trình viên mệt mỏi sau ca làm đêm nên quên xử lý trường hợp danh sách rỗng" là sai sót (error); "Vòng lặp xử lý giỏ hàng trong mã không kiểm tra danh sách rỗng" là lỗi (defect); "Ứng dụng bị treo khi người dùng mở giỏ hàng chưa có sản phẩm nào" là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Chạy test thủ công hoặc tự động và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi
2. Phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử
3. Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí kết thúc dựa trên các chỉ số thu thập được
4. Xác định mục tiêu kiểm thử và chọn cách tiếp cận phù hợp trong phạm vi các ràng buộc của dự án

A. Giám sát và kiểm soát kiểm thử

B. Phân tích kiểm thử

C. Thực thi kiểm thử

D. Lập kế hoạch kiểm thử

a) 1–C, 2–B, 3–A, 4–D

b) 1–C, 2–A, 3–B, 4–D

c) 1–A, 2–C, 3–B, 4–D

d) 1–C, 2–A, 3–D, 4–B

Đáp án: a

Giải thích: Ghép đúng: 1 – C (thực thi kiểm thử); 2 – B (phân tích kiểm thử); 3 – A (giám sát và kiểm soát kiểm thử); 4 – D (lập kế hoạch kiểm thử). Thực thi kiểm thử là chạy test theo lịch, so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi và báo cáo bất thường. Phân tích kiểm thử trả lời câu hỏi "kiểm thử cái gì": phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp

b) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ

c) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố

d) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "kiểm thử". Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Rà soát tài liệu thiết kế để tìm lỗi

b) Kiểm toán việc tuân thủ quy trình lập trình đã được chuẩn hóa

c) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi

d) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: QA hướng quy trình và mang tính phòng ngừa: tập trung vào việc thiết lập, tuân thủ và cải tiến quy trình. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)"; (c) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)"; (d) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)". QC hướng sản phẩm và mang tính khắc phục; kiểm thử (cả tĩnh và động) là một hình thức chính của QC.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.2 Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng (QA) (FL-1.2.2, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Mọi thành viên trong nhóm đều chịu trách nhiệm về chất lượng

b) Bất kỳ thành viên nào có kiến thức và kỹ năng cần thiết đều có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào

c) Tester làm việc chặt chẽ với đại diện nghiệp vụ để tạo các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp

d) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Phát biểu này sai: cách tiếp cận toàn đội ngũ không loại bỏ tester, không giao chất lượng cho riêng một vai trò, và không phải lúc nào cũng phù hợp (ví dụ hệ thống trọng yếu về an toàn cần độc lập cao). Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ — Đây là đặc điểm của cách tiếp cận toàn đội ngũ: mọi thành viên chịu trách nhiệm về chất lượng và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nếu có đủ kiến thức, kỹ năng.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.2 Cách Tiếp cận Toàn Đội ngũ (FL-1.5.2, K1).

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

b) Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và làm việc nhóm

c) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân

d) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là một trong các kỹ năng chung mà đề cương nêu cho tester. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (d) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (c) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi". Đây không phải kỹ năng mà đề cương mong đợi ở tester; thậm chí đi ngược tinh thần hợp tác và khách quan.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.1 Các Kỹ năng Cần thiết Chung trong Kiểm thử (FL-1.5.1, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu

b) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng

c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi

d) Thẩm định đối tượng kiểm thử đã hoàn chỉnh và hoạt động như các bên liên quan mong đợi

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân. Ba phương án còn lại đều là một mục tiêu kiểm thử điển hình — Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Nhóm mô tả các ví dụ hành vi của ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc, từ góc nhìn người dùng, và dùng chúng làm test tự động.

a) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)

b) Phát triển hướng hành vi (BDD)

c) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

d) Kiểm thử khám phá

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Phát triển hướng hành vi (BDD): BDD: hành vi mong muốn được diễn đạt bằng các ví dụ dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu (thường là Given/When/Then), sau đó được tự động chuyển thành test thực thi được. Các phương án khác không khớp: Phát triển hướng kiểm thử (TDD) — TDD: lập trình viên viết test thành phần trước, viết mã để test đạt, rồi tái cấu trúc; test định hướng thiết kế mã.; Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD) — ATDD: test được suy ra từ tiêu chí chấp nhận như một phần của thiết kế hệ thống, viết trước khi triển khai phần ứng dụng tương ứng.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.3 Kiểm thử như một Yếu tố Dẫn dắt Phát triển Phần mềm (FL-2.1.3, K1).

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Phản hồi nhanh về chất lượng mã và về việc thay đổi có ảnh hưởng xấu đến mã hiện có hay không
b) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định
c) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì
d) CI thúc đẩy shift left bằng cách khuyến khích lập trình viên gửi mã chất lượng cao kèm test thành phần và phân tích tĩnh

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Đây là rủi ro/thách thức của DevOps (hoặc một phát biểu sai), không phải lợi ích. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử — Đây là lợi ích của DevOps đối với kiểm thử được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.4 DevOps và Kiểm thử (FL-2.1.4, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Nhân viên kế toán của khách hàng dùng hệ thống với các quy trình nghiệp vụ thực tế để quyết định có nhận bàn giao hay không.

a) Kiểm thử chấp nhận
b) Kiểm thử tích hợp thành phần
c) Kiểm thử thành phần
d) Kiểm thử hệ thống

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Kiểm thử chấp nhận: Kiểm thử chấp nhận tập trung thẩm định và chứng minh sự sẵn sàng triển khai, tức hệ thống đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ; gồm UAT, kiểm thử chấp nhận vận hành, theo hợp đồng/quy định, alpha và beta. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử hệ thống — Kiểm thử hệ thống tập trung vào hành vi và khả năng tổng thể của cả hệ thống, gồm kiểm thử chức năng đầu cuối và phi chức năng, thường do đội kiểm thử độc lập thực hiện trên môi trường tương tự môi trường thực tế.; Kiểm thử thành phần — Kiểm thử thành phần tập trung vào các thành phần riêng lẻ, thường cần khung kiểm thử đơn vị, mô-đun giả, và thường do lập trình viên thực hiện trong môi trường phát triển.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Đo thời gian tải trang khi 2.000 người dùng truy cập đồng thời.

a) Tính di động (portability / flexibility)
b) Độ tin cậy (reliability)
c) Khả năng tương thích (compatibility)
d) Hiệu năng hoạt động (performance efficiency)

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Hiệu năng hoạt động (performance efficiency): Hiệu năng hoạt động liên quan đến thời gian phản hồi, thông lượng và mức sử dụng tài nguyên. Các phương án khác không khớp: Khả năng tương thích (compatibility) — Khả năng tương thích liên quan đến việc cùng tồn tại và khả năng tương tác với các hệ thống/thành phần khác.; Tính di động (portability / flexibility) — Tính di động (linh hoạt) liên quan đến khả năng thích nghi, cài đặt và thay thế trên các môi trường khác nhau.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (đặc tính chất lượng ISO/IEC 25010) (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu
b) Bổ sung một test mới bao phủ phần mã vừa thay đổi để xác nhận bản sửa lỗi hoạt động
c) Sau khi lỗi “không lưu được ảnh đại diện” được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó
d) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN — Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành
b) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
c) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
d) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành. Ba phương án còn lại đều là một tác nhân kích hoạt

kiểm thử bảo trì — Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc
b) Kiểm thử tĩnh phát hiện sự cố bằng cách thực thi phần mềm
c) Kiểm thử tĩnh cho phép đánh giá chất lượng và xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc
d) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện lỗi từ những giai đoạn sớm nhất của vòng đời, đáp ứng nguyên tắc kiểm thử sớm

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Phát biểu này sai về kiểm thử tĩnh. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh — Đây là giá trị của kiểm thử tĩnh được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.2 Giá trị của Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.2, K2).

Câu 16

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Đặc tả giao diện không đúng, ví dụ số lượng tham số không khớp
b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên
c) Lỗi thiết kế như cấu trúc cơ sở dữ liệu kém hiệu quả hoặc mô-đun hóa kém
d) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Loại vấn đề này chỉ bộc lộ khi phần mềm được thực thi trong điều kiện cụ thể — địa hạt của kiểm thử động. Ba phương án còn lại đều là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn — Đây là loại lỗi kiểm thử tĩnh tìm được trực tiếp (thường rẻ hơn) mà không cần thực thi.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.3 Sự Khác nhau giữa Kiểm thử Tĩnh và Kiểm thử Động (FL-3.1.3, K2).

Câu 17

Hãy ghép các hoạt động cụ thể (1–4) với bước trong quy trình rà soát tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Xác định phạm vi, mục đích và tiêu chí kết thúc của buổi rà soát
2. Đánh giá các phát hiện của buổi rà soát để quyết định tiếp theo cần làm gì
3. Mỗi người rà soát tự đọc sản phẩm và ghi nhận bất thường, khuyến nghị và câu hỏi
4. Tạo báo cáo lỗi cho từng lỗi để theo dõi việc khắc phục

A. Trao đổi và phân tích
B. Rà soát cá nhân
C. Lập kế hoạch
D. Khắc phục và báo cáo

a) 1–C, 2–A, 3–B, 4–D
b) 1–B, 2–A, 3–C, 4–D
c) 1–A, 2–D, 3–B, 4–C
d) 1–A, 2–B, 3–C, 4–D

Đáp án: a

Giải thích: Ghép đúng: 1 – C (Lập kế hoạch); 2 – A (Trao đổi và phân tích); 3 – B (Rà soát cá nhân); 4 – D (Khắc phục và báo cáo). Lập kế hoạch: xác định phạm vi, mục đích, sản phẩm cần rà soát, đặc tính chất lượng cần đánh giá, các khu vực trọng tâm, tiêu chí kết thúc, chuẩn áp dụng, công sức và khung thời gian. Trao đổi và phân tích: các bất thường được phân tích và thảo luận (thường trong cuộc họp), quyết định trạng thái, người chịu trách nhiệm, hành động cần thiết; đánh giá chất lượng để ra quyết định.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.2 Các Hoạt động trong Quy trình Rà soát (FL-3.2.2, K2).

Câu 18

Phương án nào sau đây là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Rà soát theo từng phần nhỏ để người rà soát không mất tập trung
b) Dùng kết quả rà soát để đánh giá năng lực của tác giả
c) Không đặt mục tiêu để buổi rà soát được linh hoạt
d) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là yếu tố thành công của rà soát được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "không phải"; (c) thuộc nhóm "không phải"; (d) thuộc nhóm "không phải". Đây là thực hành sai, làm giảm hiệu quả rà soát.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.5 Các Yếu tố Thành công của Rà soát (FL-3.2.5, K1).

Câu 19

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Kiểm thử câu lệnh và kiểm thử nhánh thuộc nhóm này
b) Nếu cách triển khai thay đổi nhưng hành vi yêu cầu giữ nguyên, các test case vẫn còn hữu ích

c) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn

d) Test case được suy ra từ cấu trúc và cách xử lý bên trong của đối tượng kiểm thử

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Kỹ thuật hộp đen dựa trên phân tích hành vi được đặc tả của đối tượng kiểm thử, không tham chiếu cấu trúc bên trong; test vẫn dùng được nếu cách triển khai thay đổi mà hành vi giữ nguyên. Ba phương án còn lại đều là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen — Đây là đặc điểm của kỹ thuật HỘP TRẮNG: dựa trên phân tích cấu trúc và cách xử lý bên trong, test chỉ tạo được sau khi có thiết kế hoặc triển khai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.1 Tổng quan về Kỹ thuật Kiểm thử (FL-4.1.1, K2).

Câu 20

Một hãng hàng không tính phí hành lý ký gửi theo cân nặng (làm tròn đến kg nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 13 kg: miễn phí; Từ 14 đến 37 kg: phụ phí mức 1; Từ 38 đến 41 kg: phụ phí mức 3. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 41 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào cân nặng (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 3

b) 5

c) 4

d) 6

Đáp án: b

Giải thích: Các phân vùng tương đương gồm: không hợp lệ (dưới 1); 1–13; 14–37; 38–41; không hợp lệ (trên 41) — tổng cộng 5 phân vùng (3 hợp lệ, 2 không hợp lệ). Mỗi test case chỉ có một giá trị cân nặng nên chỉ bao phủ được một phân vùng, vì vậy cần tối thiểu 5 test case. 3 là con số khi bỏ quên hai phân vùng không hợp lệ; 4 khi chỉ tính một phía không hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một ứng dụng thể dục đánh giá số bước chân đi trong ngày (số nguyên, đơn vị: nghìn bước). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 6 nghìn bước: ít vận động; Từ 7 đến 29 nghìn bước: vận động nhẹ; Từ 30 đến 40 nghìn bước: rất năng động. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 40 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 29 nghìn bước (giá trị lớn nhất của phân vùng 7–29), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 27, 28, 29

b) 29, 30, 31

c) 28, 29, 30

d) 29, 30

Đáp án: c

Giải thích: Với BVA 3 giá trị, mỗi giá trị biên được kiểm thử cùng với CẢ HAI giá trị lân cận của nó: 28, 29 và 30. Phương án chỉ có hai giá trị là cách làm của BVA 2 giá trị; các phương án còn lại bị lệch khỏi giá trị biên 29.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một rạp chiếu phim tính giá vé theo bảng quyết định sau. Nếu trước khi rút gọn, bảng quyết định được lập ĐẦY ĐỦ cho 3 điều kiện Boolean này, bảng sẽ có bao nhiêu cột (quy tắc)? Và cần bao nhiêu test case tối thiểu để bao phủ toàn bộ các cột của bảng ĐÃ RÚT GỌN như trong hình?

	R1	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Điều kiện						
Sinh viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Suất chiếu trước 17 giờ	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Ngày cuối tuần	–	S	Đ	S	Đ	–
Hành động						
Giảm 30%	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Giảm 10%	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) 8 cột; 3 test case

b) 8 cột; 8 test case

c) 8 cột; 6 test case

d) 6 cột; 6 test case

Đáp án: c

Giải thích: Bảng đầy đủ với 3 điều kiện Boolean có 2^3 = 8 cột. Bảng trong hình đã được rút gọn (gộp các cột bằng ký hiệu "–") còn 6 cột khả thi; hạng mục bao phủ của kiểm thử dựa vào bảng quyết định là các cột chứa tổ hợp điều kiện khả thi, nên cần tối thiểu 6 test case (mỗi test bao phủ một cột).

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt" và thực hiện chuỗi sự kiện: Xác nhận email → Vi phạm chính sách → Hết hạn khóa → Yêu cầu xóa. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 83%

b) 50%

c) 67%

d) 80%

Đáp án: c

Giải thích: Mô hình có 6 chuyển đổi hợp lệ (hạng mục bao phủ). Chuỗi sự kiện đi qua 4 bước nhưng chỉ thực thi 4 chuyển đổi KHÁC NHAU: Chưa kích hoạt –[Xác nhận email]→ Hoạt động; Hoạt động –[Vi phạm chính sách]→ Tạm khóa; Hoạt động –[Yêu cầu xóa]→ Chờ xóa; Tạm khóa –[Hết hạn khóa]→ Hoạt động. Độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ = 4/6 ≈ 67%. Chuyển đổi lặp lại chỉ được tính một lần; độ bao phủ trạng thái là một số đo khác.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

b) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

c) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (c) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng?

a) 100% độ bao phủ câu lệnh đảm bảo mọi logic quyết định đã được kiểm thử

b) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần

c) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo phần mềm không còn lỗi

d) Kiểm thử hộp trắng có thể được dùng trong kiểm thử tĩnh, ví dụ chạy thử khô (dry run) mã nguồn chưa sẵn sàng thực thi

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.3 Giá trị của Kiểm thử Hộp trắng (FL-4.3.3, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester liệt kê các sự cố từng xảy ra ở phiên bản trước (tràn số, sai múi giờ, mất kết nối giữa chừng) và thiết kế tấn công lỗi cho từng loại.

a) Kiểm thử dựa trên checklist

b) Phân tích giá trị biên

c) Kiểm thử khám phá

d) Đoán lỗi

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Đoán lỗi: Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack). Các phương án khác không khớp: Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.; Kiểm thử dựa trên checklist — Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Chữ "C" thứ ba trong 3C là "Code" (mã nguồn)

b) Tiêu chí chấp nhận là các điều kiện mà việc triển khai user story phải đáp ứng để được các bên liên quan chấp nhận

c) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

d) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là người mua, tôi muốn được miễn phí giao hàng cho đơn hàng lớn để tiết kiệm chi phí.*
> AC1: Đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên được miễn phí giao hàng.
> AC2: Đơn dưới 500.000 đồng chịu phí 30.000 đồng.
> AC3: Ưu đãi không áp dụng cho khu vực đảo xa.

a) Đặt đơn 800.000 đồng giao ra đảo xa; kiểm tra phí giao hàng bằng 0
b) Đặt đơn 500.000 đồng giao trong nội thành; kiểm tra phí giao hàng bằng 0
c) Đặt đơn 499.000 đồng; kiểm tra phí giao hàng bằng 0
d) Kiểm tra cơ sở dữ liệu có bảng lưu phí giao hàng

Đáp án: b

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng kiểm tra AC1 tại đúng giá trị biên 500.000 đồng với kết quả mong đợi phù hợp. Hai phương án kỳ vọng miễn phí lại mâu thuẫn với AC2 và AC3; phương án cơ sở dữ liệu là chi tiết triển khai, không phải test chấp nhận.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 16 đến 17 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 18 đến 19 °C: chế độ làm lạnh; Từ 20 đến 20 °C: chế độ tiết kiệm; Từ 21 đến 32 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 16 hoặc lớn hơn 32 bị từ chối với thông báo lỗi. Một bộ test đã thực thi với các giá trị nhiệt độ: 18, 19, 28. Độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) đạt được là bao nhiêu?

a) 33%
b) 17%
c) 100%
d) 50%

Đáp án: a

Giải thích: Có 6 phân vùng (hạng mục bao phủ): không hợp lệ (dưới 16); 16–17; 18–19; 20–20; 21–32; không hợp lệ (trên 32). Các giá trị đã chạy bao phủ 2 phân vùng; còn thiếu: không hợp lệ (dưới 16); 16–17; 20–20; không hợp lệ (trên 32). Độ bao phủ = 2/6 = 33%. Lưu ý: hai giá trị trong cùng một phân vùng chỉ được tính một lần, và phân vùng không hợp lệ cũng là hạng mục bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Phê duyệt ngân sách tổng thể của dự án

b) Xác định khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử

c) Tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử

d) Tham gia phân tích rủi ro chi tiết cho user story

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây không phải đóng góp của tester vào lập kế hoạch. Ba phương án còn lại đều là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành — Tester tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử, phân tích rủi ro dự án và chất lượng, ước lượng công sức kiểm thử, xác định cách tiếp cận và lập kế hoạch kiểm thử; trong vòng lặp còn phân tích rủi ro chi tiết, chia nhỏ story thành nhiệm vụ kiểm thử.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.2 Đóng góp của Tester vào Lập kế hoạch Vòng lặp và Bản phát hành (FL-5.1.2, K1).

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có

b) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test

c) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

d) Đạt 90% độ bao phủ nhánh

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy…; Agile: Định nghĩa Hoàn thành). Ba phương án còn lại đều là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình — Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Kỹ thuật ước lượng nào được mô tả trong tình huống sau? Nhóm lấy tỷ lệ công sức phát triển : kiểm thử từ các dự án trước của tổ chức để tính công sức kiểm thử cho dự án mới.

a) Ngoại suy
b) Ước lượng ba điểm
c) Ước lượng dựa trên tỷ lệ
d) Wideband Delphi

Đáp án: c

Giải thích: Đề cương nêu bốn kỹ thuật: dựa trên tỷ lệ (dùng số liệu các dự án trước), ngoại suy (dùng số đo sớm của chính dự án), Wideband Delphi (chuyên gia ước lượng lặp lại đến đồng thuận; Planning Poker là biến thể) và ước lượng ba điểm (a, m, b với E = (a + 4m + b)/6). Tình huống mô tả đúng đặc điểm của Ước lượng dựa trên tỷ lệ.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Thanh toán	Thấp (3)	—
TC2	Trả hàng	Cao (1)	TC6
TC3	Đăng nhập	Cao (1)	TC6
TC4	Áp mã giảm giá	Thấp (3)	TC6
TC5	Tìm kiếm sản phẩm	Trung bình (2)	—
TC6	Đổi mật khẩu	Thấp (3)	—

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC5 → TC1 → TC6 → TC2 → TC3 → TC4
b) TC2 → TC3 → TC5 → TC1 → TC4 → TC6
c) TC5 → TC1 → TC6 → TC3 → TC2 → TC4
d) TC4 → TC1 → TC6 → TC2 → TC3 → TC5

Đáp án: a

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC5 → TC1 → TC6 → TC2 → TC3 → TC4. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Test tích hợp thành phần tự động giữa lớp dịch vụ và lớp dữ liệu

a) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
b) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm
c) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm
d) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm: Q1 (hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần, nên được tự động hóa và đưa vào CI. Các phương án khác không khớp: Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm — Q2 (hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử chức năng, ví dụ, kiểm thử user story, nguyên mẫu trải nghiệm người dùng, kiểm thử API, mô phỏng; kiểm tra tiêu chí chấp nhận.; Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm — Q3 (hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm): kiểm thử khám phá, kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử chấp nhận người dùng; hướng người dùng và thường thủ công.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.7 Các Góc phần tư Kiểm thử (FL-5.1.7, K2).

Câu 35

Phương án nào sau đây là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Hai tester chủ chốt có thể nghỉ việc giữa dự án
b) Ước lượng công sức có thể quá thấp so với thực tế
c) Hệ thống có thể tính sai lãi suất cho các khoản vay kỳ hạn dài
d) Công cụ quản lý kiểm thử mới có thể không được đào tạo kịp

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Rủi ro sản phẩm liên quan đến đặc tính chất lượng của sản phẩm (chức năng thiếu/sai, tính toán sai, thời gian phản hồi kém, trải nghiệm người dùng kém, lỗ hổng bảo mật…). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "rủi ro dự án"; (b) thuộc nhóm "rủi ro dự án"; (d) thuộc nhóm "rủi ro dự án". Đây là RỦI RO DỰ ÁN: liên quan đến quản lý và kiểm soát dự án (vấn đề tổ chức, con người, kỹ thuật dự án, nhà cung cấp) ảnh hưởng tiến độ, ngân sách, phạm vi.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.2 Rủi ro Dự án và Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.2, K2).

Câu 36

Phương án nào sau đây là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Quyết định mức lương của các thành viên nhóm kiểm thử
b) Thay thế hoàn toàn kế hoạch kiểm thử bằng sổ đăng ký rủi ro
c) Bỏ qua kiểm thử ở những khu vực có rủi ro cao vì chúng quá tốn kém
d) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Kết quả phân tích rủi ro sản phẩm được dùng để: xác định phạm vi kiểm thử, mức kiểm thử và loại kiểm thử, kỹ thuật và độ bao phủ, ước lượng công sức, ưu tiên hóa kiểm thử, và các hoạt động ngoài kiểm thử để giảm rủi ro. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "không hợp lệ"; (c) thuộc nhóm "không hợp lệ"; (a) thuộc nhóm "không hợp lệ". Đây không phải cách dùng hợp lệ kết quả phân tích rủi ro sản phẩm.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.3 Phân tích Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.3, K2).

Câu 37

Chỉ số sau thuộc nhóm chỉ số nào?
Công sức kiểm thử đã sử dụng tính theo ngày công

a) Chỉ số lỗi
b) Chỉ số tiến độ dự án
c) Chỉ số độ bao phủ
d) Chỉ số chi phí

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Chỉ số tiến độ dự án: Chỉ số tiến độ dự án: ví dụ tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, mức sử dụng nguồn lực, công sức kiểm thử. Các phương án khác không khớp: Chỉ số độ bao phủ — Chỉ số độ bao phủ: ví dụ độ bao phủ yêu cầu, user story, tiêu chí chấp nhận, khía cạnh kiểm thử, mã nguồn, rủi ro.; Chỉ số lỗi — Chỉ số lỗi: ví dụ số lượng và mức ưu tiên của lỗi tìm được/đã sửa, mật độ lỗi, tỷ lệ phát hiện lỗi.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.1 Các Chỉ số được Sử dụng trong Kiểm thử (FL-5.3.1, K1).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Có 40 lỗi đang chờ xử lý và nhóm cần quyết định lỗi nào sửa trước. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

> **Mã:** BUG-4120
> **Tiêu đề:** Nút "Gửi" không hoạt động trên form liên hệ
> **Phiên bản:** 1.9.0, Chrome 128
> **Các bước:** Điền đủ các trường, bấm "Gửi".
> **Kết quả thực tế:** Không có phản hồi.
> **Kết quả mong đợi:** Hiển thị thông báo gửi thành công.

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi
b) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
c) Mức độ nghiêm trọng (tác động) và mức độ ưu tiên sửa
d) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

Đáp án: c

Giải thích: Báo cáo đủ thông tin tái hiện nhưng thiếu mức độ nghiêm trọng và ưu tiên — thông tin cần cho việc phân loại và quyết định thứ tự sửa. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Docker và máy ảo được dùng để dựng nhanh các môi trường kiểm thử giống hệt nhau cho mỗi lần chạy.

a) Công cụ cộng tác
b) Công cụ kiểm thử phi chức năng
c) Công cụ quản lý
d) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai: Nhóm này gồm máy ảo, công cụ container hóa…, giúp tạo môi trường kiểm thử đồng nhất, tái lập được và mở rộng quy mô. Các phương án khác không khớp: Công cụ kiểm thử phi chức năng — Công cụ kiểm thử phi chức năng cho phép thực hiện các kiểm thử phi chức năng khó hoặc không thể làm thủ công.; Công cụ quản lý — Công cụ quản lý tăng hiệu quả quy trình kiểm thử bằng cách hỗ trợ quản lý vòng đời phát triển phần mềm, yêu cầu, test, lỗi, cấu hình.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Sử dụng phần mềm mã nguồn mở có thể bị bỏ dở, không còn được cập nhật
b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
c) Kỳ vọng phi thực tế về lợi ích của công cụ
d) Giảm thời gian thực thi kiểm thử, giúp phát hiện lỗi sớm hơn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "rủi ro"; (c) thuộc nhóm "rủi ro"; (a) thuộc nhóm "rủi ro". Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
